

Notas de Aula

Mecânica Clássica III — 2026.2

Formalismo Simplético Hamiltoniano

Mario C. Bertin

Instituto de Física — Universidade Federal da Bahia

7 Formalismo Simplético Hamiltoniano

7.1 Introdução

Nesta aula, reuniremos posições e momentos em um único conjunto de coordenadas do espaço de fase. Partiremos das equações de Hamilton já conhecidas para identificar a estrutura que organiza sua escrita matricial.

Depois de obter essa matriz, apresentaremos sua interpretação geométrica em termos da forma simplética canônica. Em seguida, reescreveremos os parênteses de Poisson e os campos vetoriais hamiltonianos estudados na aula anterior usando as novas coordenadas.

Por fim, revisitaremos o oscilador harmônico simples em n dimensões. Nesse exemplo, usaremos a exponencial matricial para resolver as equações de movimento e retornar às coordenadas e aos momentos originais.

7.2 As coordenadas unificadas do espaço de fase

As coordenadas generalizadas q e os momentos conjugados p formam, ao menos localmente, um sistema de coordenadas canônicas (q, p) do espaço de fase $M = T^*Q$. Podemos reunir essas $2n$ variáveis em uma única lista, sem deixar de distinguir suas funções como coordenadas e momentos conjugados.

Usaremos índices latinos minúsculos $i, j, k, \dots = 1, 2, \dots, n$ para as coordenadas do espaço de configuração e índices latinos maiúsculos $I, J, K, \dots = 1, 2, \dots, 2n$ para as coordenadas do espaço de fase.

Para organizar essa lista, introduzimos as coordenadas ξ^I , definidas por

$$\xi^i = q^i, \quad i = 1, 2, \dots, n, \quad (7.1a)$$

$$\xi^{n+i} = p_i, \quad i = 1, 2, \dots, n. \quad (7.1b)$$

Portanto, as coordenadas ξ^I representam o conjunto ordenado (q^i, p_i) .

As equações de Hamilton são dadas por

$$\dot{q}^i = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \quad \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q^i}, \quad (7.2)$$

e podem ser escritas como

$$\dot{\xi}^i = \frac{\partial H}{\partial \xi^{n+i}}, \quad i = 1, 2, \dots, n, \quad (7.3a)$$

$$\dot{\xi}^{n+i} = -\frac{\partial H}{\partial \xi^i}, \quad i = 1, 2, \dots, n. \quad (7.3b)$$

Essa escrita já é mais compacta, mas ainda separa explicitamente os blocos de coordenadas e momentos.

Para reunir os dois blocos, observamos que as equações anteriores equivalem a

$$\begin{pmatrix} -\dot{p}_i \\ \dot{q}^i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \partial H / \partial q^i \\ \partial H / \partial p_i \end{pmatrix}.$$

A matriz que transforma a coluna $(\dot{q}^i, \dot{p}_i)$ na coluna $(-\dot{p}_i, \dot{q}^i)$ é

$$\Omega \equiv \begin{pmatrix} 0_{n \times n} & -\mathbf{1}_{n \times n} \\ \mathbf{1}_{n \times n} & 0_{n \times n} \end{pmatrix}, \quad (7.4)$$

Denotando suas componentes por ω_{IJ} , escrevemos as equações canônicas (7.3) na forma compacta

$$\omega_{IJ} \dot{\xi}^J = \partial_I H, \quad I = 1, 2, \dots, 2n, \quad (7.5)$$

em que $\partial_I \equiv \partial / \partial \xi^I$.

A matriz (7.4) possui inversa,

$$\Omega^{-1} \equiv \begin{pmatrix} 0_{n \times n} & \mathbf{1}_{n \times n} \\ -\mathbf{1}_{n \times n} & 0_{n \times n} \end{pmatrix}, \quad (7.6)$$

de componentes ω^{IJ} , definidas pelas relações

$$\omega_{IJ} \omega^{JK} = \delta_I^K, \quad \omega^{IJ} \omega_{JK} = \delta^I_K.$$

Os índices superiores indicam aqui a matriz inversa; não foram obtidos levantando os índices de ω_{IJ} com uma métrica euclidiana. Multiplicando (7.5) por essa inversa, obtemos

$$\dot{\xi}^I = \omega^{IJ} \partial_J H. \quad (7.7)$$

Em uma carta canônica local, a dinâmica de um sistema de Hamiltoniana $H = H(t, q, p) = H(t, \xi)$ é determinada pelas equações de Hamilton na forma (7.7). Suas soluções definem curvas integrais em M , explicitadas por equações paramétricas da forma

$$\xi^I = \xi^I(t). \quad (7.8)$$

Nessas equações, a estrutura simplética relaciona as derivadas da Hamiltoniana às componentes da velocidade no espaço de fase.

7.3 O campo vetorial hamiltoniano

Na aula anterior, definimos a ação de um campo hamiltoniano por $X_G[F] = \{F, G\}$. Vamos agora expressar essa ação nas coordenadas unificadas. Pela regra da cadeia, a derivação ao longo de uma trajetória $(q(t), p(t))$ é representada pelo operador

$$\frac{d}{dt} = \dot{q}^i \frac{\partial}{\partial q^i} + \dot{p}_i \frac{\partial}{\partial p_i} + \frac{\partial}{\partial t}, \quad (7.9)$$

que age sobre observáveis $F(t, q, p)$. O termo $\partial F / \partial t$ mede a dependência temporal explícita; os outros termos descrevem a variação de F devida ao movimento no espaço de fase.

Usando as equações de Hamilton (7.2), obtemos, para um observável F ,

$$\frac{dF}{dt} = \frac{\partial F}{\partial q^i} \frac{\partial H}{\partial p_i} - \frac{\partial H}{\partial q^i} \frac{\partial F}{\partial p_i} + \frac{\partial F}{\partial t} = \{F, H\} + \frac{\partial F}{\partial t}, \quad (7.10)$$

em que $\{\bullet, \bullet\}$ são os parênteses de Poisson. Esse mesmo operador pode ser escrito na notação ξ como

$$\frac{d}{dt} = \xi^I \partial_I + \frac{\partial}{\partial t}, \quad (7.11)$$

que, com as equações (7.7), conduz a

$$\frac{dF}{dt} = (\partial_I F) \omega^{IJ} (\partial_J H) + \frac{\partial F}{\partial t}. \quad (7.12)$$

Isso sugere a expressão geral

$$\{F, G\} = (\partial_I F) \omega^{IJ} (\partial_J G), \quad (7.13)$$

válida para quaisquer observáveis F e G . Em particular, tomando $G = H$, recuperamos o termo de Poisson que aparece em (7.12).

Para cada instante fixo t , a função $H_t(\xi) \equiv H(t, \xi)$ define em M um campo vetorial hamiltoniano. Para não sobrecarregar a notação, suprimiremos a dependência explícita em t e escreveremos

$$X_H \equiv \xi^I \partial_I. \quad (7.14)$$

Esse campo vetorial aparece em (7.11) na forma

$$\frac{d}{dt} = X_H + \frac{\partial}{\partial t}. \quad (7.15)$$

Também podemos escrevê-lo como

$$X_H = \xi^I \partial_I = \left(\omega^{IJ} \partial_J H \right) \partial_I = \{\bullet, H\}. \quad (7.16)$$

Dizemos que X_H é o campo vetorial hamiltoniano gerado pela Hamiltoniana H . Sua ação como operador diferencial sobre os observáveis é precisamente $X_H[F] = \{F, H\}$.

Essa construção admite uma generalização imediata.

Definição 1. Seja um campo vetorial $X_G \equiv X_G^I \partial_I$. Se existir um observável $G(t, \xi)$ tal que, para cada instante fixo,

$$X_G^I = \omega^{IJ} \partial_J G, \quad (7.17)$$

então X_G é um campo vetorial hamiltoniano gerado pelo observável G . Nesse caso, também podemos escrever

$$X_G = \{\bullet, G\}. \quad (7.18)$$

As equações de Hamilton podem, assim, ser reescritas como

$$\frac{d\xi^I}{dt} = X_H(\xi^I) = \{\xi^I, H\}. \quad (7.19)$$

De modo análogo, a dinâmica temporal de um observável é escrita como

$$\dot{F} = X_H(F) + \frac{\partial F}{\partial t} = \{F, H\} + \frac{\partial F}{\partial t}. \quad (7.20)$$

Em particular, as relações canônicas fundamentais assumem a forma

$$\{\xi^I, \xi^J\} = (\partial_K \xi^I) \omega^{KL} (\partial_L \xi^J) = \delta_K^I \omega^{KL} \delta_L^J = \omega^{IJ}. \quad (7.21)$$

Essa expressão mostra com clareza que a estrutura simplética está na base dos próprios parênteses de Poisson.

7.4 Exemplo: o oscilador harmônico simples em n dimensões

Vamos revisitar o oscilador harmônico simples em n dimensões, cuja Hamiltoniana é dada por

$$H = \frac{1}{2m} (p^2 + m^2 \omega_0^2 q^2), \quad (7.22)$$

em que $m > 0$ e $\omega_0 > 0$ é a frequência angular do oscilador. O índice em ω_0 distingue a frequência da forma simplética ω . Assumimos métrica euclidiana no espaço de configuração, de modo que índices espaciais são levantados e abaixados com δ_{ij} .

Os termos em p^2 e q^2 têm coeficientes diferentes. Para igualá-los, procuramos uma mudança da forma $Q^i = a q^i$ e $P_i = p_i/a$, com $a > 0$ constante. Os fatores recíprocos preservam os parênteses canônicos, e a Hamiltoniana se torna

$$H = \frac{a^2}{2m} P^2 + \frac{m\omega_0^2}{2a^2} Q^2.$$

Igualar os coeficientes exige $a^4 = m^2 \omega_0^2$, ou seja, $a = \sqrt{m\omega_0}$. Definimos, portanto,

$$Q^i \equiv \sqrt{m\omega_0} q^i, \quad P_i \equiv \frac{p_i}{\sqrt{m\omega_0}}. \quad (7.23)$$

Podemos verificar explicitamente que essas variáveis são canônicas:

$$\{Q^i, P_j\} = \frac{\sqrt{m\omega_0}}{\sqrt{m\omega_0}} \{q^i, p_j\} = \delta^i_j.$$

Da mesma maneira, os parênteses entre duas coordenadas ou dois momentos permanecem nulos:

$$\{Q^i, Q^j\} = 0, \quad \{P_i, P_j\} = 0.$$

É conveniente introduzir também o tempo adimensional

$$\tau \equiv \omega_0 t. \quad (7.24)$$

Nessas variáveis, $H = \omega_0(P^2 + Q^2)/2$. Definimos a função

$$K \equiv \frac{H}{\omega_0} = \frac{1}{2} (P^2 + Q^2), \quad (7.25)$$

que será a Hamiltoniana geradora da evolução em relação a τ . Somente o tempo τ é adimensional: K tem dimensão de ação, e Q^i e P_i têm dimensão de raiz quadrada de ação.

A partir deste ponto do exemplo, usaremos ξ^I para as novas coordenadas canônicas, isto é, $\xi^i = Q^i$ e $\xi^{n+i} = P_i$, em vez das coordenadas originais (q^i, p_i) . Assim,

$$K(\xi) = \frac{1}{2} \xi^2 = \frac{1}{2} \xi^I \xi_I = \frac{1}{2} g_{IJ} \xi^I \xi^J, \quad (7.26)$$

em que $\xi_I \equiv g_{IJ} \xi^J$ e g_{IJ} é, neste exemplo, uma métrica euclidiana auxiliar, com $g_{IJ} = \delta_{IJ}$. Essa métrica descreve a forma quadrática deste oscilador; não é a forma simplética.

Como a mudança é canônica, a matriz dos parênteses nas novas coordenadas continua sendo ω^{IJ} . Além disso, $d/d\tau = (1/\omega_0)d/dt$ e $H = \omega_0 K$. Logo,

$$\frac{d\xi^I}{d\tau} = \frac{1}{\omega_0} \omega^{IJ} \partial_J H = \omega^{IJ} \partial_J K. \quad (7.27)$$

Temos, então,

$$\begin{aligned} \frac{d\xi^I}{d\tau} &= \{\xi^I, K\} = \frac{1}{2} \{\xi^I, g_{JK} \xi^J \xi^K\} \\ &= \frac{1}{2} g_{JK} \xi^J \{\xi^I, \xi^K\} + \frac{1}{2} g_{JK} \{\xi^I, \xi^J\} \xi^K \\ &= \frac{1}{2} g_{JK} \omega^{IK} \xi^J + \frac{1}{2} g_{JK} \omega^{IJ} \xi^K = g_{JK} \omega^{IJ} \xi^K, \end{aligned} \quad (7.28)$$

ou seja,

$$\frac{d\xi^I}{d\tau} = g_{JK} \omega^{IJ} \xi^K \equiv \lambda^I_{JK} \xi^K. \quad (7.29)$$

Uma maneira simples de resolver essas equações consiste em escrevê-las na forma matricial

$$\frac{d\xi}{d\tau} = \Lambda \xi, \quad \lambda^I_K \equiv \delta_{JK} \omega^{IJ}, \quad (7.30)$$

em que λ^I_K são as componentes da matriz Λ . Note que, para a métrica euclidiana, $g_{JK} = \delta_{JK}$.

Para um incremento infinitesimal $\delta\tau$, a solução de (7.30) pode ser escrita como

$$\xi(\tau + \delta\tau) = (\mathbf{1} + \Lambda \delta\tau) \xi(\tau) + O(\delta\tau^2), \quad (7.31)$$

Assim, um estado $\xi(\tau)$ é levado a um estado vizinho em um intervalo infinitesimal de tempo adimensional pelo operador $(\mathbf{1} + \Lambda\delta\tau)$. A matriz Λ é, portanto, o gerador dessa evolução, tal como as matrizes dos geradores de rotações estudadas na aula anterior.

Para τ finito, podemos compor sucessivamente essas transformações. No limite contínuo, tomando $\tau_0 = 0$ sem perda de generalidade, obtemos a forma exponencial

$$\xi(\tau) = \exp(\Lambda\tau) \xi_0, \quad (7.32)$$

em que ξ_0 é um vetor constante que codifica os dados iniciais do sistema. A exponencial matricial deve ser entendida como

$$\exp(\Lambda\tau) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\Lambda\tau)^k}{k!}. \quad (7.33)$$

Para calcular essa exponencial, precisamos determinar as potências de Λ . Começemos pelo quadrado. Na ordem de coordenadas $\xi^I = (Q^i, P_i)$, a matriz do sistema é

$$\Lambda = \begin{pmatrix} 0 & \mathbf{1} \\ -\mathbf{1} & 0 \end{pmatrix},$$

em que cada bloco tem ordem n . Multiplicando linha por coluna, obtemos

$$\Lambda^2 = \begin{pmatrix} 0 \cdot 0 + \mathbf{1}(-\mathbf{1}) & 0 \cdot \mathbf{1} + \mathbf{1} \cdot 0 \\ (-\mathbf{1}) \cdot 0 + 0 \cdot (-\mathbf{1}) & (-\mathbf{1})\mathbf{1} + 0 \cdot 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\mathbf{1} & 0 \\ 0 & -\mathbf{1} \end{pmatrix} = -\mathbf{1}_{2n \times 2n}.$$

Em componentes, o mesmo produto exige somar sobre o índice intermediário J , que percorre tanto o bloco das posições quanto o dos momentos. As entradas não nulas são $\lambda^i_{n+j} = \delta^i_j$ e $\lambda^{n+i}_j = -\delta^i_j$; as entradas dos dois blocos diagonais são nulas. Assim, para $i, k = 1, \dots, n$,

$$\begin{aligned} (\Lambda^2)^i_k &= \sum_{j=1}^n \left(\lambda^i_j \lambda^j_k + \lambda^i_{n+j} \lambda^{n+j}_k \right) = - \sum_{j=1}^n \delta^i_j \delta^j_k = -\delta^i_k, \\ (\Lambda^2)^{n+i}_{n+k} &= \sum_{j=1}^n \left(\lambda^{n+i}_j \lambda^j_{n+k} + \lambda^{n+i}_{n+j} \lambda^{n+j}_{n+k} \right) = - \sum_{j=1}^n \delta^i_j \delta^j_k = -\delta^i_k, \\ (\Lambda^2)^i_{n+k} &= 0, \quad (\Lambda^2)^{n+i}_k = 0. \end{aligned}$$

Nos blocos mistos, cada parcela contém uma entrada de um bloco diagonal de Λ , portanto é nula. Reunindo os quatro blocos e multiplicando uma vez mais por Λ , obtemos

$$\begin{aligned} (\Lambda^2)^I_K &= \lambda^I_J \lambda^J_K = -\delta^I_K, \\ (\Lambda^3)^I_K &= (\Lambda^2)^I_J \lambda^J_K = -\delta^I_J \lambda^J_K = -\lambda^I_K. \end{aligned} \quad (7.34)$$

Assim, as potências pares e ímpares obedecem a

$$\Lambda^{2k} = (-1)^k \mathbf{1}, \quad \Lambda^{2k+1} = (-1)^k \Lambda, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

Separando os termos pares e ímpares da série, reconhecemos as séries do cosseno e do seno:

$$\begin{aligned} \exp(\Lambda\tau) &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\Lambda\tau)^k}{k!} = \mathbf{1} + \Lambda\tau + \frac{1}{2}\Lambda^2\tau^2 + \frac{1}{3!}\Lambda^3\tau^3 + \frac{1}{4!}\Lambda^4\tau^4 + \frac{1}{5!}\Lambda^5\tau^5 + \dots \\ &= \mathbf{1} + \Lambda\tau - \frac{1}{2}\mathbf{1}\tau^2 - \frac{1}{3!}\Lambda\tau^3 + \frac{1}{4!}\mathbf{1}\tau^4 + \frac{1}{5!}\Lambda\tau^5 + \dots \\ &= \mathbf{1} \left(1 - \frac{1}{2}\tau^2 + \frac{1}{4!}\tau^4 - \dots \right) + \Lambda \left(\tau - \frac{1}{3!}\tau^3 + \frac{1}{5!}\tau^5 - \dots \right) \\ &= \mathbf{1} \cos \tau + \Lambda \sin \tau. \end{aligned} \quad (7.35)$$

Neste caso,

$$\xi(\tau) = \xi_0 \cos \tau + \Lambda \xi_0 \sin \tau. \quad (7.36)$$

Retornando às coordenadas originais (q, p) e usando $\tau = \omega_0 t$, obtemos

$$q^i(t) = q_0^i \cos \omega_0 t + \frac{p_0^i}{m\omega_0} \sin \omega_0 t, \quad (7.37a)$$

$$p_i(t) = p_{0i} \cos \omega_0 t - m\omega_0 q_{0i} \sin \omega_0 t. \quad (7.37b)$$

Essas expressões recuperam a solução conhecida do oscilador harmônico, agora obtida pela exponenciação do gerador de evolução. Nas variáveis (Q^i, P_i) , essa evolução é uma rotação em cada plano conjugado.

7.5 Resumo

Nesta aula, reunimos as coordenadas e os momentos em uma única lista ξ^I e escrevemos as equações de Hamilton em forma matricial. Identificamos a matriz Ω com a matriz da forma simplética canônica e usamos sua inversa para relacionar as derivadas da Hamiltoniana às velocidades no espaço de fase.

Em seguida, mostramos que os parênteses de Poisson admitem uma escrita particularmente simples na notação simplética e que, para cada instante fixo, a Hamiltoniana define naturalmente um campo vetorial hamiltoniano. Essa interpretação permite encarar a evolução temporal como um fluxo no espaço de fase, gerado pela Hamiltoniana do sistema.

Por fim, aplicamos esse formalismo ao oscilador harmônico simples em n dimensões. Após uma mudança canônica de variáveis e a introdução de um tempo adimensional, a dinâmica pôde ser escrita de modo matricial, resolvida por exponenciação do gerador de evolução e, ao final, interpretada como uma rotação nos planos (Q^i, P_i) . O cálculo de Λ^2 permitiu reduzir a exponencial a senos e cossenos e recuperar a solução em termos das condições iniciais (q_0, p_0) .

Referências

Jorge V. José and Eugene J. Saletan. *Classical Dynamics: A Contemporary Approach*. Cambridge University Press, Cambridge, 1998. ISBN 9780521636360.